

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
Факультет физико-математических и естественных наук
Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 07

Дисциплина: Архитектура компьютера

Тема: «Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами»

Студент: Пириев Керем
Группа: НПИбд 0–25

Москва, 2026 г.

Цель работы

Приобретение практических навыков работы с файлами и каталогами, анализа файловой системы Linux.

2. Выполнение работы

2.1. Создание файла `abc1`

Создан пустой файл `abc1` в домашнем каталоге:

„touch `abc1`“

```
kerem@fedora:~$ cd ~
kerem@fedora:~$ touch abc1
kerem@fedora:~$ ls -l
итого 636
-rw-r--r--. 1 kerem kerem      0 мая 29 01:47 abc1
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem    132 мая  4 04:10 backup
-rw-r--r--. 1 kerem kerem    720 апр  9 02:38 conf.txt
-rw-r--r--. 1 kerem kerem   2834 апр  9 02:26 file.txt
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem    134 мая 10 01:41 lab10
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem    274 мая 10 02:10 lab11
-rw-r--r--. 1 kerem kerem 642915 мая 10 02:43 lab11.pdf.odt
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem      0 мая 29 01:06 newdir
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem      0 апр  8 21:18 Видео
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem      0 апр  8 21:18 Документы
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem    218 мая 29 01:38 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem     50 апр  9 02:27 Изображения
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem      0 апр  8 21:18 Музыка
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem      0 апр  8 21:18 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem      0 апр  8 21:18 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem      0 апр  8 21:18 Шаблоны
kerem@fedora:~$
```

2.2. Копирование файлов `abc1` в `april` и `may`

Файл `abc1` скопирован в файлы `april` и `may`:

„cp abc1 april“
„cp abc1 may“

```
kerem@fedora:~$ cp abc1 april
kerem@fedora:~$ cp abc1 may
kerem@fedora:~$ ls -l
итого 636
-rw-r--r--. 1 kerem kerem      0 мая 29 01:47 abc1
-rw-r--r--. 1 kerem kerem      0 мая 29 01:50 april
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem    132 мая  4 04:10 backup
-rw-r--r--. 1 kerem kerem    720 апр  9 02:38 conf.txt
-rw-r--r--. 1 kerem kerem   2834 апр  9 02:26 file.txt
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem    134 мая 10 01:41 lab10
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem    274 мая 10 02:10 lab11
-rw-r--r--. 1 kerem kerem 642915 мая 10 02:43 lab11.pdf.odt
-rw-r--r--. 1 kerem kerem      0 мая 29 01:50 may
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem      0 мая 29 01:06 newdir
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem      0 апр  8 21:18 Видео
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem      0 апр  8 21:18 Документы
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem    218 мая 29 01:38 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem     50 апр  9 02:27 Изображения
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem      0 апр  8 21:18 Музыка
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem      0 апр  8 21:18 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem      0 апр  8 21:18 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem      0 апр  8 21:18 Шаблоны
```

2.3. Перемещение и переименование

„mv april july“
„mv july monthly/“

```
kerem@fedora:~$ touch april
kerem@fedora:~$ mv april july
kerem@fedora:~$ mv july monthly/
kerem@fedora:~$ ls -l monthly/
итого 0
-rw-r--r--. 1 kerem kerem 0 мая 29 01:59 july
kerem@fedora:~$ ls monthly
july
kerem@fedora:~$
```

2.4. Изменение прав доступа (chmod)

2.4.1. Файл `may` – добавлено право выполнения для владельца

„chmod u+x may“

```
kerem@fedora:~$ touch may
kerem@fedora:~$ chmod u+x may
kerem@fedora:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 kerem kerem 0 мая 29 02:02 may
kerem@fedora:~$
```

2.4.2. Файл `my_os` – установлены права 544 (r-xr--r--)

„chmod 544 my_os“

```
kerem@fedora:~$ touch my_os
kerem@fedora:~$ chmod 544 my_os
kerem@fedora:~$ ls -l my_os
-r-xr--r--. 1 kerem kerem 0 мая 29 02:03 my_os
kerem@fedora:~$
```

2.4.3. Каталог `play` – установлены права 751 (drwxr-x--x)

„chmod 751 play“

```
kerem@fedora:~$ mkdir play
kerem@fedora:~$ chmod 751 play
kerem@fedora:~$ ls -ld play
drwxr-x--x. 1 kerem kerem 0 мая 29 02:05 play
kerem@fedora:~$
```

2.4.4. Файл `feathers` – установлены права 664 (rw-rw-r--)

„chmod 664 feathers“

```

kerem@fedora:~$ touch feathers
kerem@fedora:~$ chmod 664 feathers
kerem@fedora:~$ ls -l feathers
-rw-rw-r--. 1 kerem kerem 0 мая 29 02:09 feathers
kerem@fedora:~$

```

2.5. Просмотр смонтированных файловых систем

Команда `mount` показывает все смонтированные файловые системы.

„`mount | head -10`“

```

kerem@fedora:~$ mount | head -10
/dev/sda3 on / type btrfs (rw,relatime,seclabel,compress=zstd:1,ssd,space_cache=v2,subvol=256,subvol=/root)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=1974276k,nr_inodes=493569,mode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64,usrquota)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=600,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_recursiveprot
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
kerem@fedora:~$

```

2.6. Анализ использования дискового пространства

Команда `df -h` показывает размер, занятое и свободное место на дисках:

„`df -h`“

```

kerem@fedora:~$ df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          48G      4,4G      43G       10% /
devtmpfs           1,9G          0      1,9G          0% /dev
tmpfs              2,0G       92K      2,0G          1% /dev/shm
tmpfs              781M      1,5M      780M          1% /run
tmpfs              1,0M          0      1,0M          0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              2,0G       7,6M      1,9G          1% /tmp
/dev/sda3          48G      4,4G      43G       10% /home
/dev/sda2          2,0G      373M      1,5G       21% /boot
tmpfs              1,0M          0      1,0M          0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs              391M      164K      391M          1% /run/user/1000

```

2.7. Просмотр файла /etc/fstab

Файл /etc/fstab содержит информацию о файловых системах, монтируемых при загрузке системы. Его содержимое выведено командой:

bash

cat /etc/fstab

```
kerem@fedora:~$ cat /etc/fstab
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Wed Apr  8 17:47:05 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=03ddf12a-6f4d-45c8-a94d-0afca1077c82 / btrfs subvol=root,compress=zstd:1 0 0
UUID=b6df02ef-b564-44d6-b3a3-00b7e8c8053a /boot ext4 defaults 1 2
UUID=03ddf12a-6f4d-45c8-a94d-0afca1077c82 /home btrfs subvol=home,compress=zstd:1 0 0
kerem@fedora:~$
```

3. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены и практически освоены следующие команды:

- touch – создание пустых файлов;
- cp – копирование файлов;
- mv – перемещение и переименование файлов и каталогов;
- chmod – изменение прав доступа (в символьной и числовой формах);
- mount – просмотр смонтированных файловых систем;
- df – анализ использования дискового пространства;
- cat /etc/fstab – просмотр таблицы файловых систем.